ТЕХМОСТ СКАУТ

Подбор научно-технических решений

Отрасль: животноводство

Запрос №8 · 27.08.2026

Задача

Сейчас супоросность свиноматок определяется ветеринарами вручную по УЗИ, есть человеческий фактор. Требуется автоматический интеллектуальный анализ УЗИ с точностью 95–98%, определяющий супоросность, прохолост и микроаборт. Нужна готовность от TRL 6 до TRL 9.

Требования и ограничения: точность 95–98%; технологическая готовность от TRL 6 до TRL 9; целевой TRL 7

Рекомендация

Первым берем вариант 1 — диагностику супоросности по УЗИ с помощью глубокого обучения. Это единственный найденный метод, который напрямую решает задачу автоматического анализа ультразвуковых изображений, но по нему нет подтверждения точности и стадии зрелости, а все источники ссылаются на одну публикацию. Поэтому первый шаг — запрос у авторов полного текста и результатов испытаний; без этого продвигаться нельзя. Параллельно держим вариант 5 — концепцию интеллектуального анализа УЗИ для свиней. Она описывает диагностику супоросности и выявление бесплодных животных, но как идею, без испытаний. Это страховка на случай, если по варианту 1 данные не подтвердятся, и возможность развить альтернативный подход. Запросим протокол испытаний у держателя проекта. Варианты 2, 3, 4 и 6 не соответствуют задаче: они либо не используют интеллектуальный анализ, либо относятся к другой области. Их стоит рассматривать только при расширении постановки. Вложения в доращивание сейчас нецелесообразны, потому что нет данных даже о базовой точности.

Сравнение вариантов

option	maturity	gives	needs_from_client
Диагностика супоросности по УЗИ (глубокое обучение)	не установлена	В источниках подтверждено только описание метода классификации УЗИ-изображений	Запросить у авторов полный текст и результаты испытаний для подтверждения точности
Система для выявления и обследования течения беременности животного	не установлена	В источниках подтверждена только автоматизация физического позиционирования УЗИ-датчика	Запросить у правообладателя материалы об испытаниях и адаптации под анализ супоросности и микроаборта
Метод ИИ-анализа ультразвуковых изображений опухолей молочной железы	не установлена	В источниках подтверждено только применение метода к диагностике рака молочной железы	Запросить у авторов данные о возможности адаптации метода к свиноматкам и протоколы испытаний
УЗИ-сканер Duo-Scan:Go для определения супоросности	не установлена	Подтверждена возможность визуального обследования матки с 18 дня после осеменения	Запросить техническую документацию с данными о точности и алгоритме анализа УЗИ

option	maturity	gives	needs_from_client
Умный УЗИ-анализ для свиней	не установлена	В источниках подтверждена только концепция ИИ-анализа для диагностики супоросности и выявления бесплодных животных	Запросить протокол испытаний и сведения о точности определения супоросности, прохолоста и микроаборта
Метод ультразвуковой диагностики супоросности свиноматок	не установлена	В источниках подтвержден только ручной метод УЗИ-диагностики на 35-й и 45-й дни после введения хряка	Запросить у редакции журнала полные тексты статей и уточнить наличие методов автоматического анализа

Варианты решений

1. Система для выявления и обследования течения беременности сельскохозяйственного животного

Стадия зрелости: стадия не определена

Уверенность: низкая — Неподтверждённые утверждения о разработчике, авторах и правообладателе, единственный источник на карточку; confidence остаётся low ввиду исходной низкой оценки

Система автоматизирует ультразвуковое обследование беременности сельскохозяйственных животных: животное помещается в ограниченный приёмный отсек, обмеряется контур, на основе сравнения с анатомическими данными определяются точки измерения, и держатель с ультразвуковой головкой подводится к точке измерения. Перемещение держателя осуществляется станиной относительно приёмного отсека.

Разработчик: БИГ ДАЧМАН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ

Как выйти на связь: БИГ ДАЧМАН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ (DE) — организация из библиографического описания патента; Фукс Карстен (DE), Холлинг Даниель (DE) — авторы патента; Патент EA0000026963B1

Применимость к задаче: Частично закрывает задачу: система автоматизирует физическую часть ультразвукового обследования (позиционирование датчика), но в источниках нет данных об интеллектуальном анализе изображений, точности 95–98% или определении супоросности, прохолоста и микроаборта. Также не подтверждена работа именно на свиноматках.

Сверка с требованиями задачи:

- точность 95–98%: не подтверждено источником — В источниках нет данных о точности определения супоросности
- технологическая готовность от TRL 6 до TRL 9: не подтверждено источником — В источниках не указан уровень технологической готовности
- целевой TRL 7: не подтверждено источником — Уровень TRL в источниках не указан

Риски:

- В источниках нет данных об испытаниях на свиноматках или о точности определения супоросности
- Заявленная система не содержит упоминаний об интеллектуальном анализе изображений, что требуется в задаче
- Уровень технологической готовности в источниках не указан
- В источнике описана только конструкция и способ, но нет сведений о серийном производстве или эксплуатации

Следующий шаг: Запросить у правообладателя патента EA0000026963B1 дополнительные материалы о проведённых испытаниях и возможности адаптации системы под анализ супоросности и микроаборта у свиноматок

Чем подтверждено:

- Система включает приём сельскохозяйственного животного в ограниченный приёмный отсек — источник

- Контур животного измеряется с помощью устройства для цифровой регистрации двух- или трёхмерных изображений — источник
- Точки измерения для ультразвукового обследования определяются на основе сравнения данных о контуре животного с сохранёнными анатомическими данными — источник
- Закреплённая в держателе ультразвуковая измерительная головка подводится к точке измерения путём перемещения держателя с помощью станины относительно приёмного отсека — источник

Не подтверждено проверкой:

- БИГ ДАЧМАН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ
- БИГ ДАЧМАН ИНТЕРНЭШНЛ ГМБХ (DE) — организация из библиографического описания патента
- Фукс Карстен (DE), Холлинг Даниель (DE) — авторы патента
- у правообладателя патента EA0000026963B1

2. Метод ИИ-анализа ультразвуковых изображений опухолей молочной железы

Стадия зрелости: стадия не определена

Уверенность: низкая — Авторы публикации указаны без опоры в evidence; остальные фактические утверждения подтверждены единственным источником doi.org, стадия зрелости unknown

Метод генерации и классификации ультразвуковых изображений опухолей рака молочной железы на основе генеративно-состязательной сети Вассерштейна с градиентным штрафом (WGAN-GP) и трансферного обучения. Для устранения дисбаланса данных с помощью WGAN-GP создано 227 дополнительных изображений злокачественных опухолей. Классификация изображений выполнялась моделями EfficientNetB4, ResNet152, VGG19, Xception, InceptionV3 и DenseNet121. Разработка предназначена для диагностики рака молочной железы, а не для определения супоросности свиноматок.

Разработчик: не найдено

Как выйти на связь: Рыспаева Марья — автор публикации; Салыкова Ольга — автор публикации

Применимость к задаче: Разработка представляет собой метод ИИ-классификации ультразвуковых изображений, но ориентирована на диагностику рака молочной железы, а не на определение супоросности свиноматок. Закрытие задачи из Брифа не подтверждено: в источниках отсутствуют данные о применении к свиноматкам и о точности 95–98%.

Сверка с требованиями задачи:

- точность 95–98%: не подтверждено источником — В источниках нет данных о точности классификации для данной разработки
- технологическая готовность от TRL 6 до TRL 9: не подтверждено источником — В источниках не указан уровень технологической готовности (TRL)
- целевой TRL 7: не подтверждено источником — В источниках отсутствует информация о соответствии целевому TRL 7

Риски:

- В источниках нет данных о применении метода для определения супоросности свиноматок, прохолоста или микроаборта
- В источниках нет результатов измерений точности классификации, поэтому подтвердить соответствие целевому диапазону 95–98% невозможно
- В источниках не указан уровень технологической готовности (TRL) разработки
- Единственный источник описывает диагностику рака молочной железы, что указывает на вероятную ошибку группировки кандидатов по задаче заказчика

Следующий шаг: Запросить у авторов Рыспаевой Марьи и Салыковой Ольги данные о возможности адаптации метода к ультразвуковым изображениям свиноматок, включая сведения о точности классификации и протоколы испытаний

Чем подтверждено:

- Метод предназначен для генерации и классификации ультразвуковых изображений опухолей рака молочной железы — источник

- Метод основан на генеративно-состязательной сети Вассерштейна с градиентным штрафом (WGAN-GP) и трансферном обучении — источник
- Для устранения дисбаланса данных с помощью WGAN-GP создано 227 дополнительных изображений злокачественных опухолей — источник
- Классификация изображений выполнялась с использованием моделей EfficientNetB4, ResNet152, VGG19, Xception, InceptionV3 и DenseNet121 — источник

Не подтверждено проверкой:

- Рыспаева Марья — автор публикации
- Салыкова Ольга — автор публикации

3. Ультразвуковой сканер Duo-Scan:Go для определения супоросности свиноматок

Стадия зрелости: стадия не определена

Уверенность: низкая — Все фактические утверждения подтверждены единственным источником, но он один и имеет коммерческий новостной характер, поэтому уверенность низкая

Ультразвуковой сканер Duo-Scan:Go позволяет проводить исследование матки свиноматки на супоросность уже с 18 дня после осеменения. При сканировании заполненные жидкостью карманы в матке отображаются чёрным, а сама матка белым, что облегчает их идентификацию.

Разработчик: не найдено

Применимость к задаче: Разработка представляет собой сканер для визуального ультразвукового исследования матки свиноматок, что покрывает только этап проведения УЗИ. Требуемые автоматический интеллектуальный анализ с точностью 95–98% и определение прохолоста и микроаборта в источнике не описаны.

Сверка с требованиями задачи:

- точность 95–98%: не подтверждено источником — В источнике нет данных о точности определения супоросности, прохолоста или микроаборта.
- технологическая готовность от TRL 6 до TRL 9: не подтверждено источником — В источнике не указан уровень технологической готовности (TRL).
- целевой TRL 7: не подтверждено источником — Целевой TRL 7 в источнике не упоминается.

Риски:

- В источниках нет данных о точности определения супоросности, прохолоста и микроаборта.
- В источниках нет данных о технологической готовности (TRL) и условиях применения.
- Источник не описывает автоматический интеллектуальный анализ изображения, который требуется в задаче.
- Единственный источник — коммерческая новостная страница, что не подтверждает научную обоснованность разработки.

Следующий шаг: Запросить на сайте yarvet.ru техническую документацию на Duo-Scan:Go с описанием алгоритма анализа УЗИ, данными о точности определения супоросности, прохолоста и микроаборта.

Чем подтверждено:

- Свинью можно сканировать на супоросность с помощью Duo-Scan:Go уже с 18 дня после осеменения. — источник
- При ультразвуковом сканировании жидкость отображается черным, а матка - белой, поэтому их легко идентифицировать. — источник

4. Умный УЗИ-анализ для свиней

Стадия зрелости: стадия не определена

Уверенность: низкая — Факт из next_step о платформе 2035.Университет не подтверждён evidence; единственный источник; остальные утверждения подтверждены.

Разработка представляет собой концепцию интеллектуального анализа УЗИ свиноматок. По описанию источника, система позволяет контролировать развитие плодов и прогнозировать проблемы при опоросе, определять точную дату опороса и диагностировать супоросность на ранних сроках, выявляя бесплодных животных. Данные об испытаниях или уровне готовности в источнике отсутствуют.

Разработчик: не найдено

Применимость к задаче: Частично закрывает задачу: описывает диагностику супоросности на ранних сроках и выявление бесплодных животных, что соответствует определению супоросности и прохолоста. Не закрывает требования по точности 95–98% и технологической готовности TRL 6–9, а также не упоминает диагностику микроаборта, так как в источнике нет данных об испытаниях и уровне готовности.

Сверка с требованиями задачи:

- точность 95–98%: не подтверждено источником — В источниках нет данных о достигнутой точности
- технологическая готовность от TRL 6 до TRL 9: не подтверждено источником — В источниках нет данных о технологической готовности или TRL
- целевой TRL 7: не подтверждено источником — В источниках нет сведений о целевом TRL; проект представлен как идея или концепция

Риски:

- В источнике нет данных об испытаниях или измеренной точности; проект представлен как идея или концепция
- Нет подтверждения технологической готовности TRL 6 или выше
- В источнике не упоминается диагностика микроаборта, что является частью задачи
- Отсутствуют данные о конкретных условиях применения (порода, сроки, среда)

Следующий шаг: Запросить у держателя проекта на платформе 2035.Университет протокол испытаний и сведения о точности определения супоросности, прохолоста и микроаборта

Чем подтверждено:

- В описании проекта указано, что разработка представляет собой идею или концепцию — источник
- По описанию, система позволяет контролировать развитие плодов и прогнозировать проблемы при опоросе, такие как малоплодие или гибель поросят — источник
- По описанию, система позволяет определять точную дату опороса, что позволяет оптимально подготовить персонал и ресурсы, минимизируя смертность новорожденных — источник
- По описанию, система позволяет точно диагностировать супоросность на ранних сроках, своевременно выявлять бесплодных животных и предотвращать затраты на их содержание —

источник

Не подтверждено проверкой:

- держателя проекта на платформе 2035.Университет

5. Метод ультразвуковой диагностики супоросности свиноматок

Стадия зрелости: стадия не определена

Уверенность: низкая — Единственный источник, утверждение о ручной диагностике не подтверждено прямым claim, поэтому уверенность низкая

Метод ультразвукового исследования свиноматок с использованием аппарата MINDRAY с абдоминальным секторным зондом 5 МГц. Исследование проводится на 35-й и 45-й дни после введения хряка. Определяется наличие плодов в матке и измеряются их размеры. Метод применён в частном подсобном хозяйстве.

Разработчик: не найдено

Применимость к задаче: Не закрывает задачу: источник описывает ручную ультразвуковую диагностику, а не автоматический интеллектуальный анализ. Точность 95–98% и уровень готовности TRL 6–9 не подтверждены.

Сверка с требованиями задачи:

- точность 95–98%: не подтверждено источником — В источниках не указана точность диагностики
- технологическая готовность от TRL 6 до TRL 9: не подтверждено источником — В источниках нет сведений об уровне технологической готовности
- целевой TRL 7: не подтверждено источником — В источниках нет сведений о целевом TRL

Риски:

- В источниках нет данных об автоматическом анализе ультразвуковых изображений, поэтому применение метода для задачи автоматического определения супоросности не подтверждено
- В источниках нет данных о точности диагностики и о соответствии требованиям 95–98%
- В источниках нет сведений о технологической готовности (TRL) разработки
- Источник описывает применение метода в частном подсобном хозяйстве, но не содержит данных о серийном производстве или промышленной эксплуатации

Следующий шаг: Обратиться в редакцию журнала «Вестник КГАУ» с запросом полных текстов статей по ультразвуковой диагностике супоросности и уточнить, применяются ли методы автоматического анализа изображений на основе искусственного интеллекта

Чем подтверждено:

- Ультразвуковое исследование на супоросность проводилось в частном подсобном хозяйстве с применением аппарата марки MINDRAY с абдоминальным секторным зондом частотой 5 МГц — источник
- Исследование проводили на 35-й и 45-й дни после введения хряка в группу свиней — источник
- При проведении диагностики определяли наличие плодов в матке, а также измеряли их размеры у каждого животного — источник
- В предоставленном описании статьи не содержится сведений об автоматическом анализе изображений с использованием искусственного интеллекта — источник
- В предоставленном описании статьи не содержится сведений о точности диагностики, соответствующей 95–98% — источник

- В предоставленном описании статьи не содержится сведений об уровне технологической готовности (TRL) — источник

Не подтверждено проверкой:

- источник описывает ручную ультразвуковую диагностику, а не автоматический интеллектуальный анализ

Ограничения этого поиска

Не ответили источники: openalex, semanticscholar. Выдача могла быть полнее — стоит повторить запрос позже.

- Данных по вариантам мало: сравнение опирается на неполные описания.

- Во всех карточках не указана стадия зрелости, а уверенность оценена как низкая.

- В карточке 1 все три источника ссылаются на одну публикацию, независимого подтверждения нет.

- В карточке 4 единственный источник — коммерческая новостная страница, что не подтверждает научную обоснованность.

- В карточке 3 метод разработан для рака молочной железы, что указывает на вероятную ошибку группировки.

- Часть поисковых формулировок не была выполнена — выдача по этой теме может быть неполной.

Подготовлено системой ТехМост Скаут, проверено: Научный со-основатель, 27.08.2026

Запрос №8 · 27.08.2026 17:59 · стоимость машинной обработки 11.37 ₽